## Notes de cours

**Définitions**

$u_n \to \ell \in \mathbb{R}$ signifie que tout intervalle ouvert contenant $\ell$ contient tous les termes à partir d'un certain rang. On dit que $(u_n)$ converge vers $\ell$. $u_n \to +\infty$ signifie que pour tout réel $A$, il existe un rang $N$ tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \geq A$. $u_n \to -\infty$ signifie que pour tout réel $A$, il existe $N$ tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \leq A$.

Une suite peut n'avoir aucune limite, même infinie : $(-1)^n$ oscille entre $-1$ et $1$. Toute suite convergente est bornée, mais la réciproque est fausse.

## Opérations et comparaisons

Pour deux suites convergentes de limites $a, b$, la somme tend vers $a+b$, le produit vers $ab$ et le quotient vers $\frac{a}{b}$ si $b \neq 0$. Les règles avec l'infini s'utilisent en contrôlant les signes. Les formes $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ ne permettent pas de conclure directement.

**Exemple.** $\frac{3n^2-n+1}{2n^2+4} = \frac{3-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{4}{n^2}} \to \frac{3}{2}$. Pour $\sqrt{n^2+n}-n$, multiplier par la quantité conjuguée donne $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \frac{1}{2}$.

**Théorèmes**

Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $u_n \to +\infty$, alors $v_n \to +\infty$. Si $a_n \leq u_n \leq b_n$ à partir d'un certain rang et $a_n, b_n \to \ell$, alors $u_n \to \ell$ (gendarmes). Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge. Ce théorème est admis.

**Démonstration par comparaison.** Pour tout $A$, les termes de $u$ dépassent $A$ au-delà d'un rang $N_1$. L'inégalité $v_n \geq u_n$ vaut au-delà d'un rang $N_2$. Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, $v_n \geq A$.

**Démonstration : croissante non majorée.** Pour tout $A$, la non-majoration fournit $N$ tel que $u_N > A$. Par croissance, $n \geq N \Rightarrow u_n \geq u_N > A$, d'où $u_n \to +\infty$. La non-majoration seule ne suffit pas.

## Suites géométriques

$$q^n \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < q < 1, \\ 1 & \text{si } q = 1, \\ +\infty & \text{si } q > 1. \end{cases}$$

Si $q \leq -1$, $(q^n)$ n'a pas de limite : alternance pour $q = -1$ ; sous-suites paire et impaire de signes opposés et de modules non bornés pour $q < -1$.

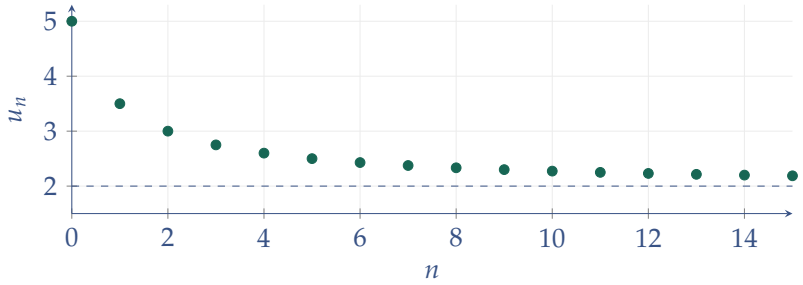
**Bernoulli et limite géométrique.** Fixons $a \geq 0$. Démontrons $P(n)$ : « $(1+a)^n \geq 1+na$ ». Au rang 0, les deux membres valent 1. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Comme $1+a > 0$,

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1 + (n+1)a + na^2 \geq 1 + (n+1)a.$$

C'est $P(n+1)$ car $na^2 \geq 0$. Par récurrence, l'inégalité est vraie pour tout $n \geq 0$. Si $q > 1$, prendre $a = q-1 > 0$ et comparer à $1+na$. Si $0 < q < 1$, appliquer ce résultat à $\frac{1}{q}$, puis prendre les inverses. Pour $-1 < q < 0$, $|q^n| = |q|^n \to 0$ et les gendarmes concluent. Le cas $q = 0$ se traite à partir du rang 1.

**Suite récurrente**

Pour $u_{n+1} = f(u_n)$, établir une borne et la monotonie pour prouver la convergence. Si $f$ est continue en la limite $\ell$, le passage à la limite donne $\ell = f(\ell)$ (continuité étudiée au chapitre 4). Résoudre cette équation ne prouve jamais, à lui seul, que la suite converge.




Les points se rapprochent de 2 sans l'atteindre : $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

## Donner un sens aux limites

### 2.1 Une bande et tous les rangs suivants

Première utilisation : S14.

**Définition – Converger vers $\ell$**

La suite $(u_n)$ converge vers $\ell$ si, pour toute précision $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N$ tel que $n \geq N$ implique $|u_n - \ell| < \varepsilon$. Le rang dépend de la précision, mais une fois choisi, il convient à tous les termes suivants.

**Exemple résolu – Calculer un rang valable**

Pour $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$, $|u_n - 2| = \frac{3}{n+1}$. La précision 0,1 exige $n + 1 > 30$, donc $n \geq 30$. Le rang 29 ne convient pas : l'écart y vaut exactement 0,1. Pour une précision quelconque, tout $N$ tel que $N + 1 > 3/\varepsilon$ convient.

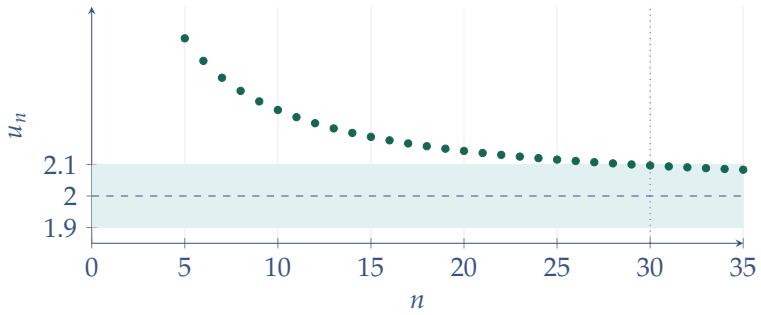



**Figure 2.1.** Bande $]1{,}9;2{,}1[$ : tous les termes de rang $n \geq 30$ y restent.

**A1 – Application immédiate** Pour $v_n = 5 - \frac{2}{n+1}$, déterminer le premier rang à partir duquel $4{,}95 < v_n < 5{,}05$. Vérifier le rang précédent et expliquer pourquoi tous les suivants conviennent.

**A2 – Contre-exemple** « Il existe un terme dans chaque bande autour de 0, donc la suite converge vers 0. » Réfuter avec une suite dont les termes pairs sont nuls et les termes impairs valent 1.

### 2.2 Transformer avant de conclure

Première utilisation : S16 et S19.

**Exemple résolu – Une forme ne détermine pas une limite**

Les trois quotients $n/n$, $n/n^2$ et $n^2/n$ ont tous une forme $\infty/\infty$. Leurs limites sont pourtant 1, 0 et $+\infty$. Pour $\frac{3n^2-n+1}{2n^2+4}$, diviser numérateur et dénominateur par $n^2$ donne la limite $\frac{3}{2}$. La transformation est valable pour $n \geq 1$, ce qui suffit pour une limite.

**A3 – Choisir avant de calculer** Déterminer les limites de $\frac{2n+3}{n^2+1}$, $\sqrt{n^2+n}-n$ et $\frac{(-1)^n}{n+1}$. Nommer, pour chacune, la transformation ou le théorème décisif.

*Un premier pas :* Dans la deuxième expression, multiplier par la quantité conjuguée. Dans la troisième, encadrer la valeur absolue.

### 2.3 Converger, puis identifier

Première utilisation : S20 ; identification par continuité après S32.

**Propriété – Convergence monotone – admise**

Une suite croissante et majorée converge vers un réel. Le théorème ne dit ni qu'elle atteint sa limite, ni que sa limite est n'importe lequel de ses majorants.

**Exemple résolu – Une chaîne complète**

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$. L'intervalle $[1;2]$ est stable car $1 \leq u_n \leq 2$ entraîne $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 2$. Sur cet intervalle, $2+x-x^2 = (2-x)(x+1) \geq 0$, donc $u_{n+1} \geq u_n$ après comparaison des carrés positifs. La suite converge vers $\ell \in [1;2]$. Après la continuité, $\ell = \sqrt{2+\ell}$ entraîne $(\ell-2)(\ell+1) = 0$ ; seule $\ell = 2$ appartient à $[1;2]$.

**A4 – Réparer un raisonnement** La suite $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n$ vérifie une relation dont le seul point fixe est 0. Un élève en conclut $a_n \to 0$. Montrer son erreur et déterminer le comportement réel.

**A5 – Preuve autonome** Soit $b_0 = 0$, $b_{n+1} = \frac{1}{3}b_n + 2$. Prouver $0 \leq b_n < 3$, puis la croissance. En déduire la convergence et déterminer la limite par la formule explicite ou, après S32, par continuité.

### 2.4 Ne pas oublier les raisons négatives

Première utilisation : S19 et S21.

**Propriété – Comportement de $q^n$**

Si $|q| < 1$, $q^n \to 0$. Si $q > 1$, $q^n \to +\infty$. Pour $q = 1$, la suite est constante. Pour $q \leq -1$, elle n'a pas de limite, même infinie : les signes alternent, et les deux suites de rangs pairs et impairs ont des comportements incompatibles.

**Démonstration.** Pour $q > 1$, écrire $q = 1+a$ avec $a > 0$. La récurrence donne $(1+a)^n \geq 1+na$, qui tend vers $+\infty$ ; la comparaison conclut. Pour $0 < q < 1$, appliquer ce résultat à $1/q$ et prendre l'inverse. Pour $-1 < q < 0$, $|q^n| = |q|^n \to 0$ entraîne $q^n \to 0$ par encadrement. Le cas $q = 0$ est immédiat à partir du rang 1. □

**Exemple résolu – Raison et comportement**

Pour $q = -2$, les termes pairs $4^k$ tendent vers $+\infty$ et les impairs $-2 \times 4^k$ vers $-\infty$ : aucune limite commune. Pour $q = -1/2$, les signes alternent aussi, mais le module $2^{-n}$ tend vers 0 ; la suite converge.

**A6 – Comparer des propriétés** Pour $(-1)^n$, $-\frac{1}{n+1}$ et $n$, indiquer : bornée ? monotone ? convergente ? Donner les justifications, pas seulement un tableau de réponses.

**Une minute à l'oral.** Expliquer pourquoi « croissante » ne signifie ni « positive » ni « tend vers $+\infty$ ».

**Reprise différée – S33 puis S66.** Reprendre l'identification par continuité ; pour une suite d'intégrales, reconstruire la même chaîne bornes, monotonie, convergence, identification.

## Activité de recherche

**Une limite n'est pas un dernier terme — 30 min.**

On considère la suite $(u_n)$ définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

1. Calculer $u_0$, $u_9$ et $u_{99}$. Existe-t-il un entier $n$ tel que $u_n = 2$ ? Justifier.
2. Déterminer le plus petit entier $N$ tel que, pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - 2| < 0{,}01$.
3. Soit $\varepsilon > 0$. Donner, en fonction de $\varepsilon$, un entier $N$ tel que $|u_n - 2| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$.
4. On définit sur $\mathbb{N}$ la suite $(v_n)$ par $v_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n+1}$. Démontrer qu'elle converge vers 2 et qu'elle n'est pas monotone. Que montre cet exemple ?